Pasos del algoritmo simplex

1. Expresar el problema en forma estándar

Max z = cx

s.a Ax = b

Encontrar

B, N,

c_B, c_N,

x_B, x_N,

z

$$\text{Max } z = 20x_1 + 45x_2 \quad \text{s.a } x_1 + 2x_2 \le 40,\ 3x_1 + 1{,}5x_2 \le 75,\ x_2 \le 15$$

$$\text{Max } z = \underbrace{20x_1 + 45x_2}_{C_N} + \underbrace{0x_3 + 0x_4 + 0x_5}_{C_B}$$

s.a

$$\begin{cases} 1x_1 + 2x_2 + 1x_3 + 0x_4 + 0x_5 = 40 \\ 3x_1 + 1{,}5x_2 + 0x_3 + 1x_4 + 0x_5 = 75 \\ 0x_1 + 1x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 1x_5 = 15 \end{cases} \qquad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

N: $j=1$, $j=2$ — B: $i=3$, $i=4$, $i=5$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad N = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1{,}5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C_B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad X_N = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C_N = \begin{bmatrix} 20 & 45 \end{bmatrix}$$

$$BX_B = b$$

$$X_B = B^{-1}b \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 40 \\ 75 \\ 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40 \\ 75 \\ 15 \end{bmatrix} = X_B$$

$Z = C_B X_B = 0$

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 15 \\ 15 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 15 \\ 15 \end{bmatrix}$

2. Calcular la matriz completa Y

$Y = B^{-1}N$

$(N = BY) \longrightarrow$ de la cond. de factibilidad

				1	Z
					N
				1	2
				3	1,5
				0	1
B^{-1}	3	1	0	0	1_{31} 2_{32} Y
	4	0	1	0	3_{41} $1,5_{42}$
		0	0	1	

5 0 0 1 | 0 s_1 1 s_2

3. Calcular z_j

$$z_j = \sum_i c_i y_{ij} \quad \forall j \in N$$

ver cond. de optimización

subíndices

Y_1 Y_2

$z_j = c_B Y$

(i: base

j: no base)

$$c_B Y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1{,}5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$$

z_1 z_2

4. Evaluar (c_j - z_j). Aplicar condición de Optimización

Para todos los j de la No base

Aplicar Condición de optimización:

- Todas (cj - zj) $\leq$ 0 =>
  - Óptimo [STOP]
- Alguna (cj - zj) $>$ 0 =>
  - Elegir el mejor valor para j
  - Columna N_j “entra” a la Base
  - [Sigo iterando]

$$z' = z + \theta^{(+)} (c_j - z_j)$$

$c_j \rightarrow$ NO BASE $\rightarrow [20 \quad 45]$

$z_j \rightarrow [0 \quad 0]$

$c_j - z_j \rightarrow c_1 - z_1 = 20 - 0 = 20$

$c_2 - z_2 = 45 - 0 = 45$

MEJOR VALOR $\rightarrow j = 2$ (N_2)

$N_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1{,}5 \end{bmatrix}$

columna $j = 2$ de la NO BASE

[1] "ENTRA" A LA BASE

5. Calcular θ_j (condición de Factibilidad)

$$\theta_j = \min_i \left\{ \frac{x_i}{y_{ij}}; y_{ij} > 0; i \in B \right\}$$

$j = 2 \rightarrow \theta_2$

Supongamos que x_r cumple la condición

$$\theta_j = \frac{x_r}{y_{rj}}$$

$$\frac{x_i}{y_{i2}} = \frac{x_3}{y_{32}} ; \frac{x_4}{y_{42}} ; \frac{x_5}{y_{52}}$$

$$= \frac{40}{2} ; \frac{75}{1,5} ; \frac{15}{1}$$

20 ; 50 ; 15

=> la columna B_r "sale" de la Base

$i = 5 \rightarrow B_5$ "SALE" DE LA BASE

$$P_r = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



6. Nueva solución → x’

- El vector x tiene componentes x_i
- Uno de los x_i es tal que $x_i = x_r$ (define a $\boldsymbol{\theta}_j$)
- Uno de los x_j de la No base dejó de ser 0 (el j de la condición de Optimización)

Entonces:

$$x_i' = x_i - \theta_j y_{ij} = x_i - \frac{x_r}{y_{rj}} y_{ij} \quad \forall x_i \neq x_r$$

$$x_r' = x_r - \frac{x_r}{y_{rj}} y_{rj} = 0 \quad x_i = x_r$$

$$x_j' = \theta_j = \frac{x_r}{y_{rj}}$$

X actual

N $x_1 = 0$

N $x_2 = 0$

B $x_3 = 40$

B $x_4 = 75$

B $x_5 = 15$

X NUEVO

N $x'_1 = 0$

B x'_2 (ENTRÓ) $= \theta_2 = \frac{x_5}{y_{52}} = \frac{15}{1} = 15$

B $x'_3 = x_3 - y_{32} \cdot \theta_2 = 40 - 2 \cdot 15 = 10$

B $x'_4 = x_4 - y_{42} \cdot \theta_2 = 75 - 1{,}5 \cdot 15 = 52{,}5$

N x'_5 (SALIÓ) $= x_5 - y_{52} \cdot \theta_2 = 15 - 1 \cdot 15 = 0$

$$X' = \begin{bmatrix} 0 & 15 & 10 & 52{,}5 & 0 \\ N & B & B & B & N \end{bmatrix}$$

$$X'_B = \begin{bmatrix} 10 & 52{,}5 & 15 \end{bmatrix}$$

$$C'_B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 45 \end{bmatrix}$$

LO ORDENAMOS COMO

$$\begin{bmatrix} X_3 & X_4 & X_2 \end{bmatrix}$$

VA EN EL LUGAR DE LA QUE SALIÓ

$$C'_B = \begin{bmatrix} C_3 & C_4 & C_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 10 \\ 52{,}5 \\ 15 \end{bmatrix}$$

$$Z' = C'_B X'_B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 45 \end{bmatrix}$$

$$0 \cdot 10 + 0 \cdot 52{,}5 + 45 \cdot 15 = 675$$